

Progetto di Ingegneria del Software 2026/2027

Università Ca' Foscari Venezia

Piano di Progetto (D2)

versione 1.0

I paguri

16/10/2026

Document Informations

Nome Progetto	App Laboratorio in Campo	Acronimo	I paguri
Deliverable	D2 – Piano di Progetto		
Data di Consegna	16/10/2026		
Team Leader	Ibrahima Tely Barry		892315@stud.unive.it
Team members	Damiano Scarpa, Claudia Cogoni, Nicola Sossai, Taj Uddin		

Document History

Version	Issue Date	Stage	Changes	Contributors
1.0	16 / 10 / 2026	Final	Prima emissione	Tutto il team

Indice

1. Introduzione *4*

1.1. Descrizione generale del progetto **4**

1.2. Scopo e obiettivi del piano **4**

1.3. Definizioni, acronimi e riferimenti **4**

1.4. Struttura del documento **4**

2. Organizzazione del progetto *4*

2.1. Modello di processo **4**

2.2. Relazioni tra le fasi del processo **4**

2.3. Struttura organizzativa e ruoli **4**

2.4. Interfacce con l'esterno **4**

3. Processi gestionali *5*

3.1. Obiettivi e priorità **5**

3.2. Monitoraggio e controllo **5**

3.3. Gestione dei rischi **5**

3.4. Gestione delle comunicazioni **5**

3.5. Gestione della configurazione e della qualità **5**

4. Processi tecnici *5*

4.1. Metodi, strumenti e tecniche **5**

4.1.1 Ambiente di sviluppo 5

4.1.2 Linguaggi 6

4.1.3 Standard e linee guida 6

4.2. Documentazione **7**

4.3. Funzionalità di supporto al progetto **7**

4.3.1 Pianificazione della qualità 7

4.3.2 Gestione delle configurazioni 8

5. Pianificazione delle attività e delle risorse *8*

5.1. Work Breakdown Structure (WBS) **8**

5.2. Attività e dipendenze (PERT) **9**

5.3. Diagramma di Gantt **9**

5.4. Allocazione delle risorse **9**

5.5. Stima dei costi **9**

Appendici *9*

1. Introduzione

1.1. Descrizione generale del progetto

1.2. Scopo e obiettivi del piano

1.3. Definizioni, acronimi e riferimenti

1.4. Struttura del documento

La Sezione 2 descrive l'organizzazione del progetto. La Sezione 3 riporta i processi gestionali e la Sezione 4 i processi tecnici. La Sezione 5 contiene la pianificazione delle attività e delle risorse. Le appendici raccolgono il materiale di riferimento.

2. Organizzazione del progetto

2.1. Modello di processo

2.2. Relazioni tra le fasi del processo

2.3. Struttura organizzativa e ruoli

Membro	Ruolo	Responsabilità
Ibrahima Tely Barry	Team Leader	
Damiano Scarpa		
Claudia Cogoni		
Nicola Sossai		
Taj Uddin		

2.4. Interfacce con l'esterno

3. Processi gestionali

3.1. Obiettivi e priorità

3.2. Monitoraggio e controllo

3.3. Gestione dei rischi

ID	Rischio	Probabilità	Impatto	Mitigazione
R1				
R2				

3.4. Gestione delle comunicazioni

3.5. Gestione della configurazione e della qualità

4. Processi tecnici

4.1. Metodi, strumenti e tecniche

4.1.1 Ambiente di sviluppo

L'app **Field Lab** è sviluppata per dispositivi Android. Gli strumenti sono quelli proposti nella Sezione 5 del D1 e sono riepilogati qui con il loro ruolo nel processo di sviluppo.



Ambito	Strumento	Utilizzo nel progetto
Sviluppo dell'app	Android Studio	IDE ufficiale; scrittura del codice, debug e test su emulatore
Test su dispositivo	Smartphone Android fisico	Prove di GPS, fotocamera, microfono e sensori, non riproducibili sull'emulatore
Mappe e posizione	OpenStreetMap con libreria (osmdroid o MapLibre)	Mappe scaricabili e consultabili offline
Dati locali	SQLite tramite Room	Salvataggio di rilievi e bozze sul dispositivo senza connessione
Controllo versione	Git e GitHub	Repository condiviso del codice e della documentazione
Comunicazione	WhatsApp	Coordinamento quotidiano del team
Documentazione	LaTeX (XeLaTeX)	Redazione dei deliverable

La scelta della libreria per le mappe e del servizio di sincronizzazione o consegna dei dati ai docenti resta aperta e sarà definita con i committenti.

4.1.2 Linguaggi

- **Java**: linguaggio di sviluppo dell'app Android.
- **SQL**: definizione e interrogazione del database locale SQLite (tramite Room).
- **XML**: layout delle schermate Android.
- **LaTeX**: documentazione di progetto.

4.1.3 Standard e linee guida

- **Codice**: convenzioni standard di Java (nomi di classi in *UpperCamelCase*, di metodi e variabili in *lowerCamelCase*, costanti in maiuscolo), codice commentato dove la logica non è evidente e nessuna duplicazione di funzioni già esistenti.
- **Interfaccia**: linee guida Material Design di Android, con attenzione all'uso all'aperto emerso dall'analisi dei mock-up (D1, Sezione 4): testo leggibile al sole, elementi toccabili sufficientemente grandi e uso con una mano.
- **Requisiti e modelli**: i requisiti seguono gli identificativi RF del D1; i modelli di analisi e progettazione usano la notazione UML.
- **Documenti**: tutti i deliverable usano il formato comune del corso e lo stesso modello LaTeX.

4.2. Documentazione

Il piano della documentazione indica quali documenti produce il progetto, chi ne è responsabile e quando vengono revisionati.

Documento	Contenuto	Responsabile	Revisione
D0	Proposta di progetto	Team Leader	Prima della consegna
D1	Contesto, requisiti, analisi dei competitor e dei mock-up, strumenti	Team	Prima della consegna
D2	Piano di progetto (questo documento)	Team Leader	Prima della consegna; aggiornato a ogni modifica della pianificazione
Verbali	Decisioni e azioni delle riunioni (Appendice B)	Un membro a turno	Condivisi nel gruppo entro la riunione successiva
Manuale utente	Istruzioni per studenti e docenti	Team	Dopo il completamento delle funzioni principali, con prova sul campo

Ogni documento ha un autore principale e viene letto da almeno un altro membro prima della consegna. Le modifiche sono registrate nella tabella *Document History* dell'inizio del documento, con data, versione e autore. I documenti sono salvati nel repository GitHub del progetto, in modo che versione corrente e storico siano sempre accessibili a tutto il team.

4.3. Funzionalità di supporto al progetto

4.3.1 Pianificazione della qualità

Il piano stabilisce chi controlla che cosa e in quale momento; i criteri di accettazione sono da concordare con i docenti.



Oggetto	Attività di controllo	Chi controlla	Quando
Documenti	Revisione di correttezza, completezza e coerenza con il D1	Un membro diverso dall'autore	Prima di ogni consegna
Codice	Revisione tramite pull request e rispetto delle convenzioni	Un membro diverso dall'autore	Prima dell'integrazione nel ramo principale
Funzioni dell'app	Test unitari e di integrazione (ad es. salvataggio offline, sincronizzazione)	Chi sviluppa la funzione	Durante lo sviluppo
Requisiti RF a priorità Alta	Verifica rispetto ai criteri di accettazione	Team Leader	A ogni rilascio intermedio
Usabilità sul campo	Prova con studenti e docenti, anche all'aperto e senza connessione	Team con i docenti	Prima del rilascio finale

Un'attività è considerata completata solo dopo il controllo previsto. Le non conformità riscontrate sono registrate come *issue* su GitHub, assegnate a un membro e chiuse dopo la correzione e la verifica.

4.3.2 Gestione delle configurazioni

Per la gestione delle configurazioni il team usa **Git** con un repository su **GitHub**, che contiene codice dell'app e documentazione LaTeX.

- **Struttura**: un ramo principale (`main`) sempre stabile e funzionante; ogni funzione o documento è sviluppato in un ramo separato.
- **Integrazione**: le modifiche entrano nel ramo principale solo tramite pull request, approvata da almeno un altro membro.
- **Commit**: piccoli e frequenti, con un messaggio che descrive la modifica.
- **Versioni**: i rilasci e le consegne dei deliverable sono contrassegnati da un *tag* (ad es. `D2-v1.0`), che consente di ritrovare la configurazione consegnata.
- **Modifiche ai requisiti**: sono discusse con il Team Leader e registrate come issue prima di essere inserite nel progetto.

Il controllo della configurazione e della qualità è trattato dal punto di vista gestionale anche nella Sezione 3.5.

5. Pianificazione delle attività e delle risorse

5.1. Work Breakdown Structure (WBS)



5.2. Attività e dipendenze (PERT)

ID	Attività	Predecessori	Durata	Responsabile
A1				
A2				

5.3. Diagramma di Gantt

5.4. Allocazione delle risorse

5.5. Stima dei costi

Voce	Ore-persona	Costo unitario	Totale
Fase 1			
Strumenti e licenze			
Totale			

Appendici

Appendice A – Materiale di riferimento

Appendice B – Verbali delle riunioni